

24. Reflection

Câu 1:

Khi tăng n , mô hình nhận thông tin thêm từ nhiều từ trước đó hơn. Nhờ đó, mô hình có thể biểu diễn thứ tự từ và các quan hệ cục bộ cụ thể hơn.

Câu 2:

Khi tăng số tổ hợp n -gram có thể xuất hiện tăng rất nhanh. Vì Corpus có kích thước hữu hạn, chữ hiệu bị phân tán thành nhiều n -gram hiếm hoặc chưa xuất hiện làm sparsity tăng.

Câu 3:

Smoothing cần thiết để tránh việc những n -gram chưa xuất hiện trong training corpus có xác suất bằng 0. Nó phân phối lại một phần xác suất cho các trường hợp unseen giúp tính xác suất câu và perplexity trên dữ liệu mới.

Câu 4:

Perplexity đo mức độ bối rối của language model khi dự đoán dữ liệu. Perplexity thấp hơn thường nghĩa là model gần với xuất sắc hơn cho dữ liệu đánh giá, với điều kiện cả model dùng cùng dữ liệu và ~~pre~~ preprocessing.

Câu 5:

Không, perplexity thấp chỉ cho biết model dự đoán tốt hơn theo phân phối xác suất bản ngữ đánh giá, nhưng không đảm bảo văn bản tạo ra luôn đúng nghĩa, mạch lạc hoặc tự nhiên đối với con người.

Câu 6:

n -gram language model chỉ xem xét một context ngắn chủ yếu nhờ nhớ các mẫu đã xuất hiện trong corpus. Nó gặp khó khăn với phụ thuộc xa, ngữ nghĩa, và các n -gram hiếm hoặc chưa xuất hiện.

Câu 7:

Không, n -gram chỉ sử dụng từ trước đó, nên trong context dài 100 từ, 97 từ đầu không được sử dụng trực tiếp. Đây là giới hạn của quá trình Markov trong n -gram language model.